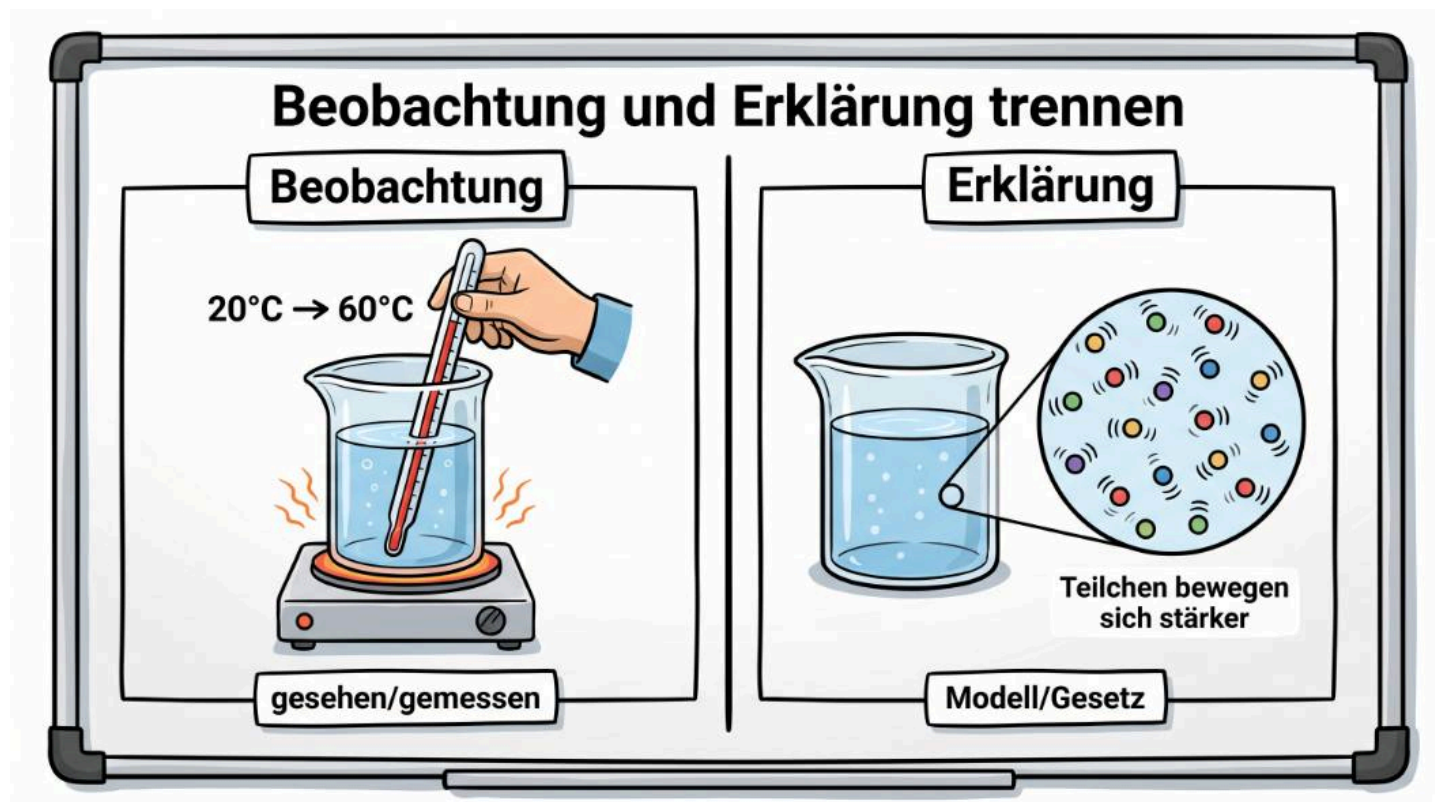


Beobachtung und Erklärung unterscheiden

Lernziel-ID 5355fee0-0477-5570-a234-561477bf77ba

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Beobachtungen, die auf Sinneseindrücken oder Messungen beruhen, von physikalischen Erklärungen mithilfe von Gesetzen und Modellen unterscheiden.

Geltung

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b95-4774-95d5-073238d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Physikalische Aussagen empirisch überprüfen](#) da26294f-4316-5bd5-a37a-bd89397b3b8b

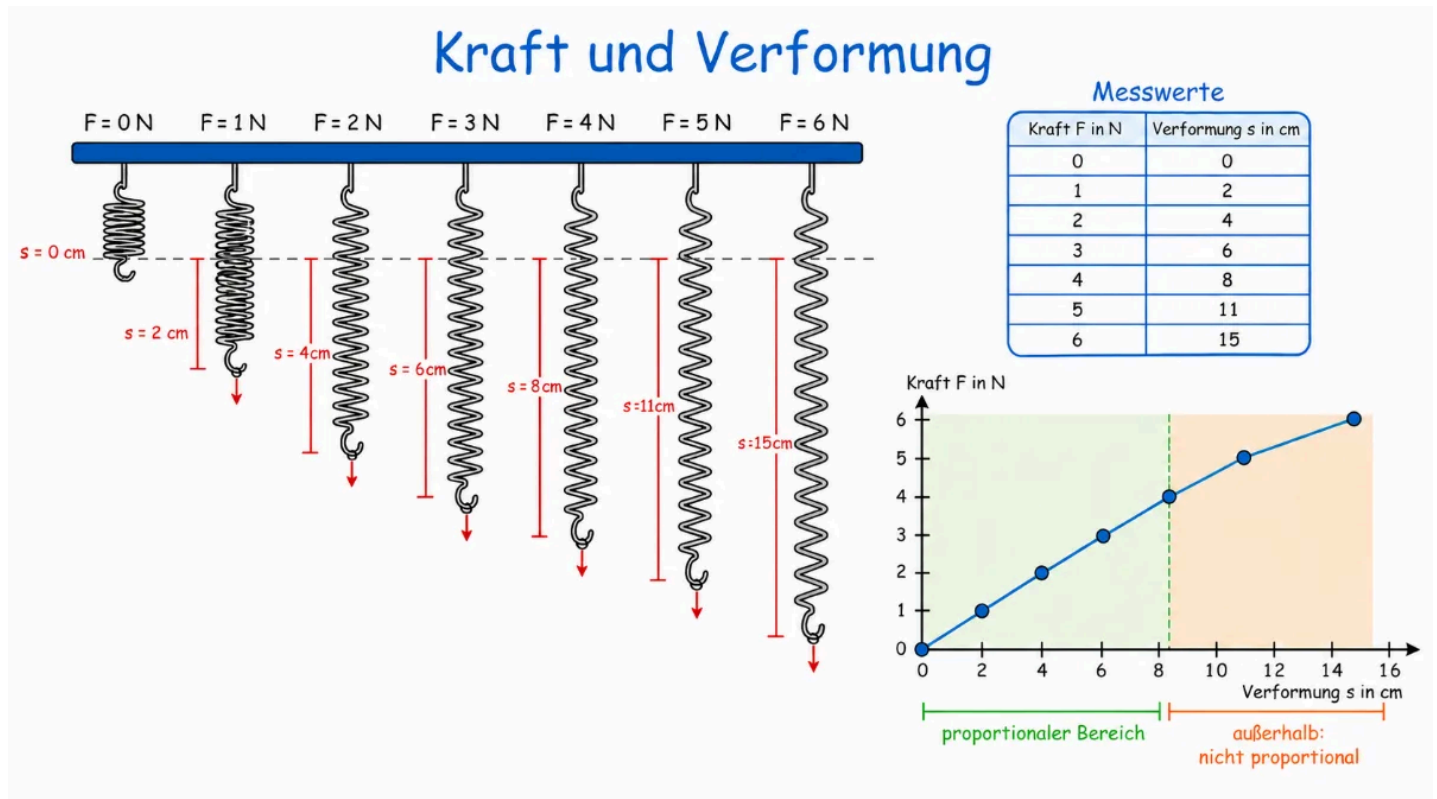
[Funktion physikalischer Modelle erläutern](#) e5bc2227-d900-585f-8ac0-9d3f1cb40e27

[Experimentelle Untersuchungen fachgerecht dokumentieren](#) ad62f563-4fee-5399-8d9c-03a214658aa9

Kraft und Verformung experimentell untersuchen

Lernziel-ID 45bbdf6b-6372-5b6a-b7e4-be15a0eb4b83

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Zusammenhang zwischen Kraft und Verformung eines elastischen Körpers experimentell untersuchen, Messwerte tabellarisch und grafisch auswerten und begründet angeben, in welchem Messbereich Kraft und Verformung proportional sind.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kräfteigenschaften qualitativ nutzen](#) 10bb8262-fb0f-40cf-94ef-408420ec7cf2

[Experimente planen und Messdaten auswerten](#) d3c153b9-e09b-5668-8386-73105546a7c1

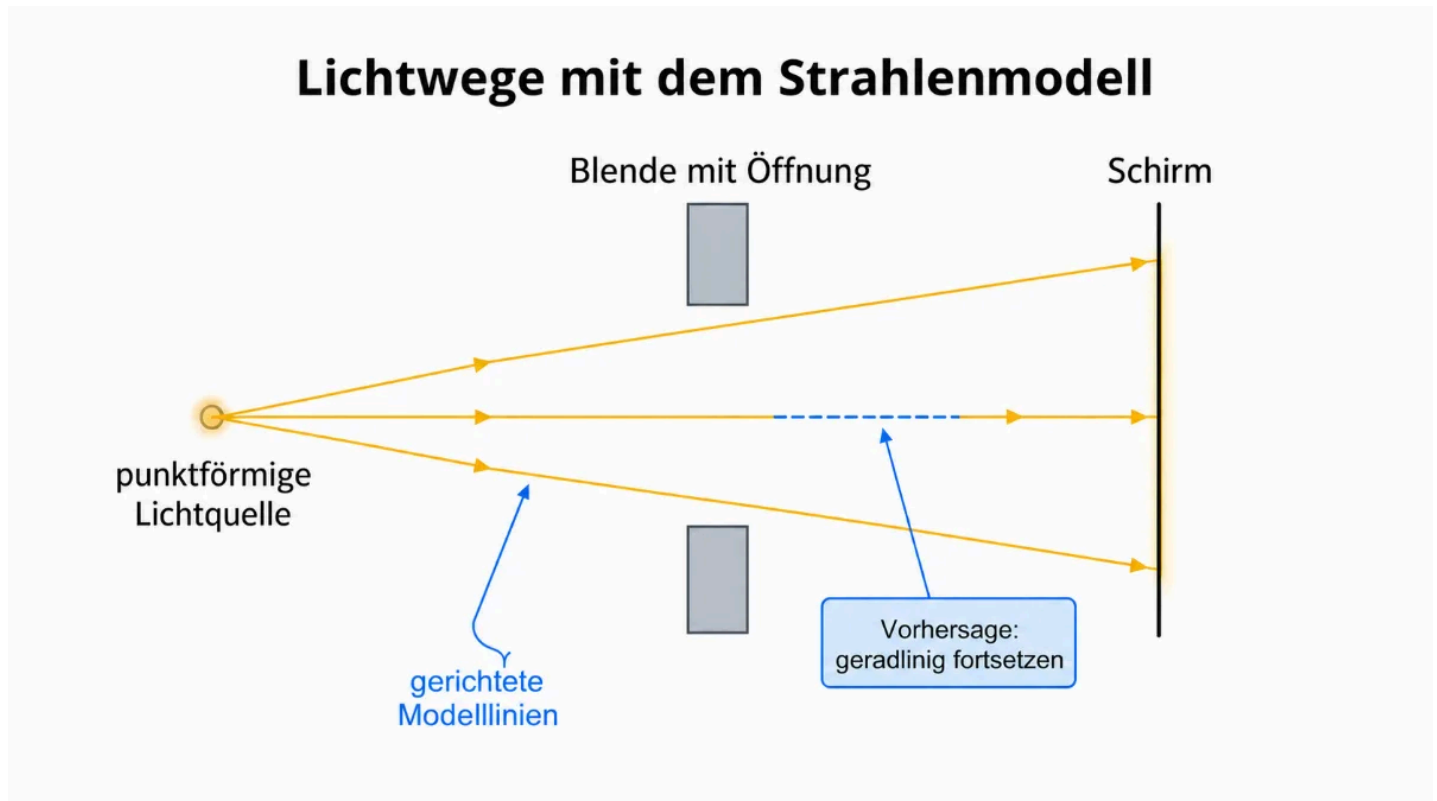
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Lichtwege mit dem Strahlenmodell darstellen und vorhersagen

Lernziel-ID 79cb1695-f985-443a-b93e-27b57ab474b7

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lichtwege in einfachen optischen Anordnungen als gerichtete Linien des Strahlenmodells darstellen und aus den für die Anordnung geltenden Ausbreitungsregeln weitere Wegabschnitte vorhersagen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Licht, Schatten und geradlinige Ausbreitung beschreiben](#) dd7cdcea-0950-461b-96ac-ce49989fca47

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Brechung und optische Hebung qualitativ beschreiben](#) 6a4c6042-052b-502b-a39a-0ed8941247ac

[Volumen, Masse und Dichte bestimmen und vergleichen](#) e41356c1-968b-435a-af25-b663f080ae5a

[Bildentstehung bei der Lochkamera qualitativ beschreiben](#) 1ab5f599-0927-579d-94cc-feecd3b5603

[Mondphasen und Finsternisse mit Licht und Schatten erklären](#) 1fede37b-6554-5dd3-93d9-08ed1fd09c91

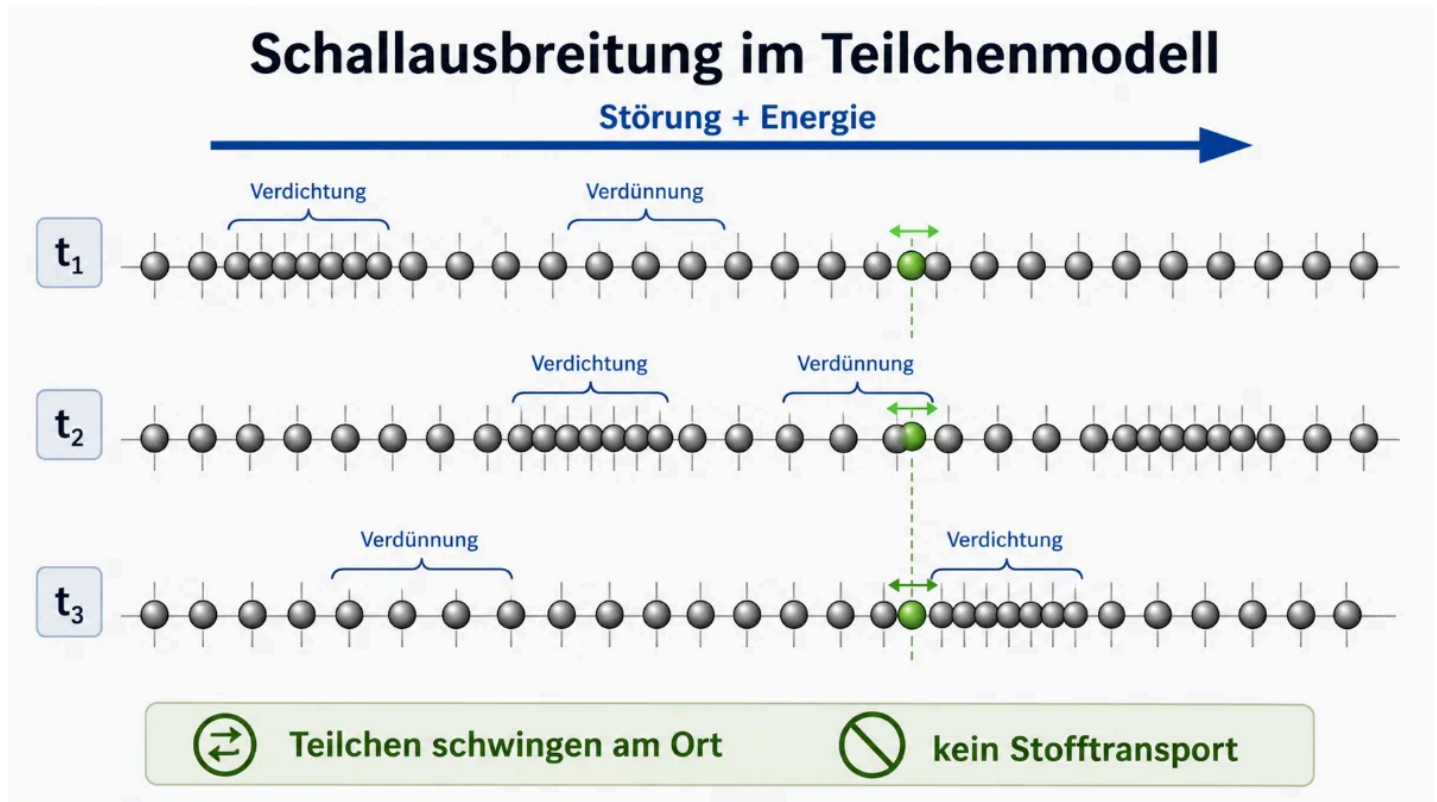
[Strahlenmodell und Wellenmodell des Lichts vergleichen](#) 8ad305d2-bde0-4223-9477-517b2943148b

[Linsenabbildungen qualitativ beschreiben und konstruieren](#) 078ce4d2-3193-4cd0-ae59-4fb8ab16e9e5

Schallausbreitung im Teilchenmodell erklären

Lernziel-ID 3c82510a-1f12-4eaa-81c2-8599437a5b85

Physik > Sekundarstufe I > Akustische Grundlagen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Schallausbreitung im Teilchenmodell als Weitergabe einer lokalen Schwingungsstörung und von Energie erklären und begründen, warum die Teilchen um ihre Ruhelagen schwingen, statt mit dem Schall durch das Medium zu wandern.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Schallgeschwindigkeiten in verschiedenen Medien vergleichen und begründen](#)

S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Teilchenmodell für Temperaturänderungen nutzen](#)

[Schallquellen und Schallempfänger beschreiben](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#)

[Tonhöhe, Lautstärke und Geräusche unterscheiden](#)

[Harmonische Wellen und ihre Größen](#)

[3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a](#)

[a1db-42b6-8d1e-1d856e14b47d](#)

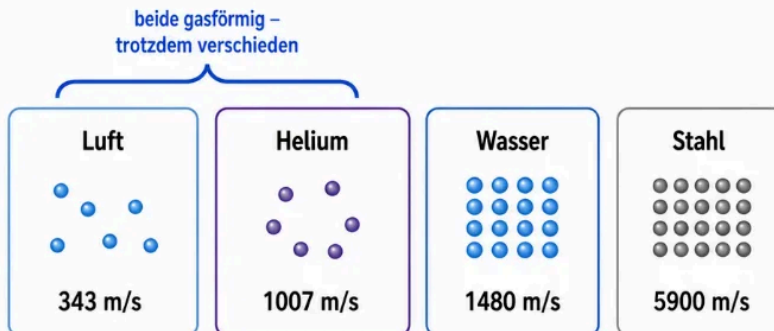
[9922-8c394f6030e8](#)

Schallgeschwindigkeiten in verschiedenen Medien vergleichen und begründen

Lernziel-ID a24c41ce-68c5-56a7-8235-ef9a7dba7042

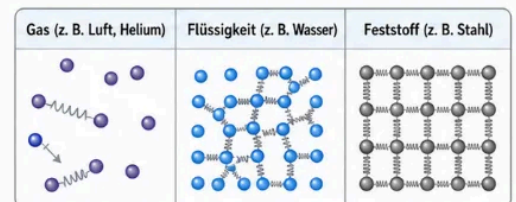
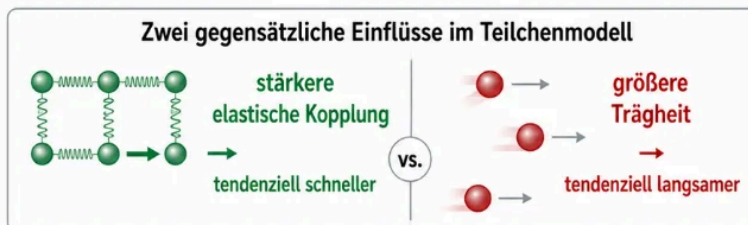
Physik

Schallgeschwindigkeiten vergleichen und begründen



Medium	Schallgeschwindigkeit bei ca. 20 °C
Luft	343 m/s
Helium	1007 m/s
Wasser	1480 m/s
Stahl	5900 m/s

langsamer → schneller



💡 Nicht nur der Aggregatzustand entscheidet.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Schallgeschwindigkeiten in verschiedenen Medien anhand von Daten vergleichen, Unterschiede mit elastischer Kopplung und Trägheit im Teilchenmodell begründen und eine vorschnelle Rangfolge allein nach Aggregatzuständen prüfen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Schallausbreitung im Teilchenmodell erklären

3c82510a-1f12-4eaa-81c2-8599437a5b85

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Reihen- und Parallelschaltungen für eine Funktion planen

Lernziel-ID 01bebd9c-5819-4610-a03e-ea5e794fc954

Physik

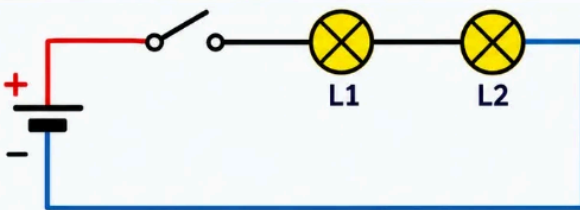
Reihen- oder Parallelschaltung planen



Anforderung:

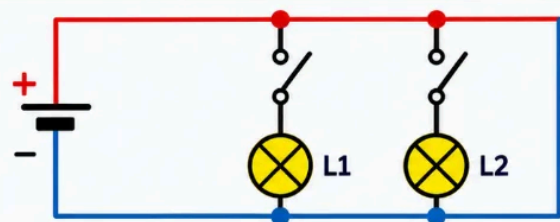
Zwei Lampen sollen unabhängig schaltbar sein.
Fällt eine aus, leuchtet die andere weiter.

Reihenschaltung



Anforderung nicht erfüllt
nur ein Stromweg

Parallelschaltung



passender Plan
zwei unabhängige Stromwege



Die benötigte Funktion bestimmt die Stromwege.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine vorgegebene Funktion einen Schaltplan als Reihen- oder Parallelschaltung entwerfen und die Wahl anhand der benötigten Stromwege begründen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zusammenhang von Spannung und Stromstärke qualitativ erläutern](#) 53196a71-9dbd-4835-b2f9-ff21b8a8962c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff3d166a

[Strombilanzen an Knoten mit Ladungserhaltung begründen](#) 8a84de16-2fde-58ec-827a-f803e2ce8564

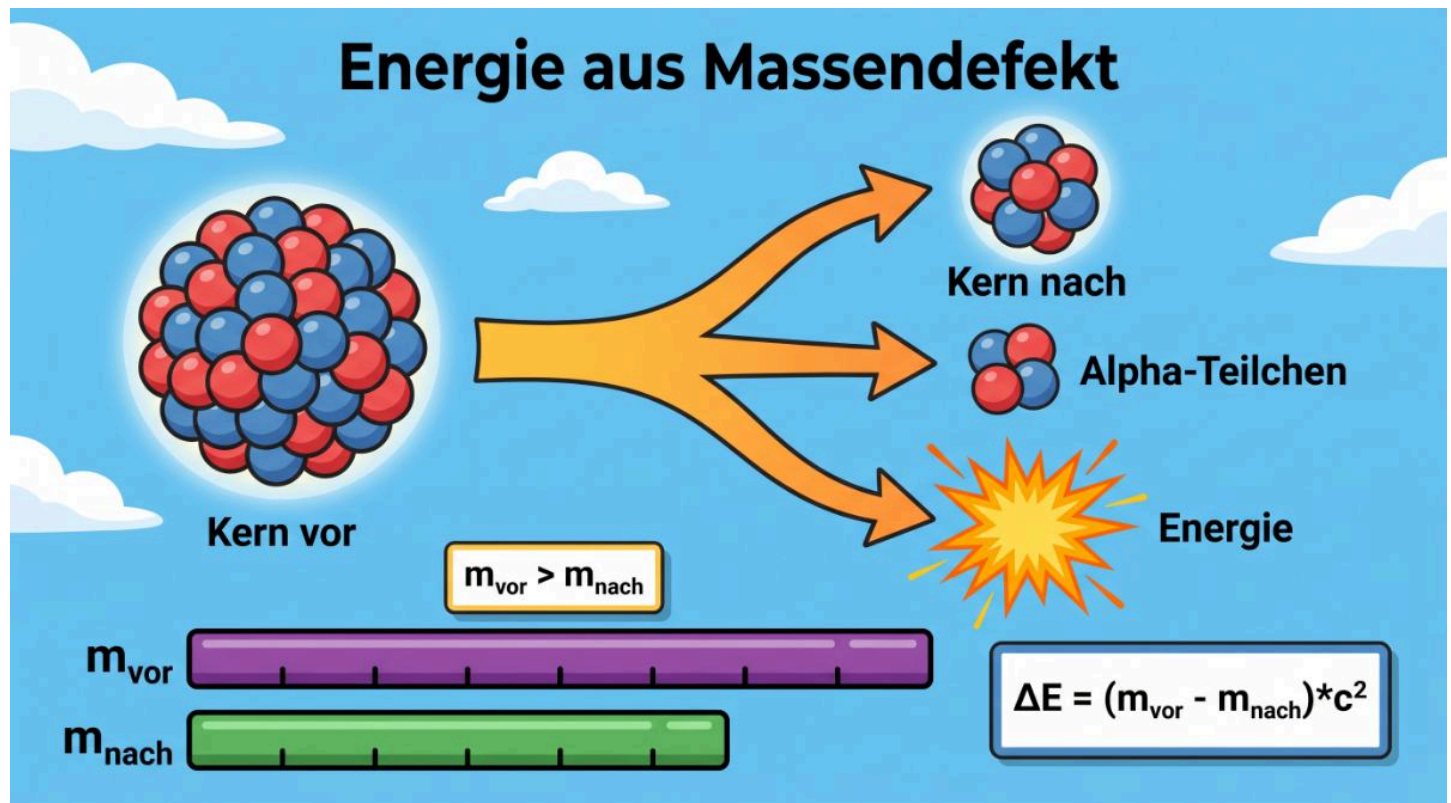
[Spannungsbilanzen in Maschen mit Energieerhaltung begründen](#) 267170bd-f889-56a7-9719-ffb9751872c5

[Solarmodule in Schaltungen experimentell untersuchen](#) 0dd1e39c-8557-5a4e-b467-caae964fff67

Energiefreisetzung bei Kernreaktionen mit Masse-Energie-Äquivalenz erklären

Lernziel-ID 7d78da7f-6af5-440a-9d6b-6cab4bee8dd2

Physik > Sekundarstufe I > Ph10.4



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Energiefreisetzung beim Alpha-Zerfall und bei einfachen Kernreaktionen qualitativ aus der Differenz der Ruhemassensummen vor und nach dem Prozess mithilfe der Masse-Energie-Äquivalenz erklären.

Geltung

BY: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kernerfälle und ionisierende Strahlung beschreiben](#) cb0426b0-a973-5660-b6fe-79407934730f

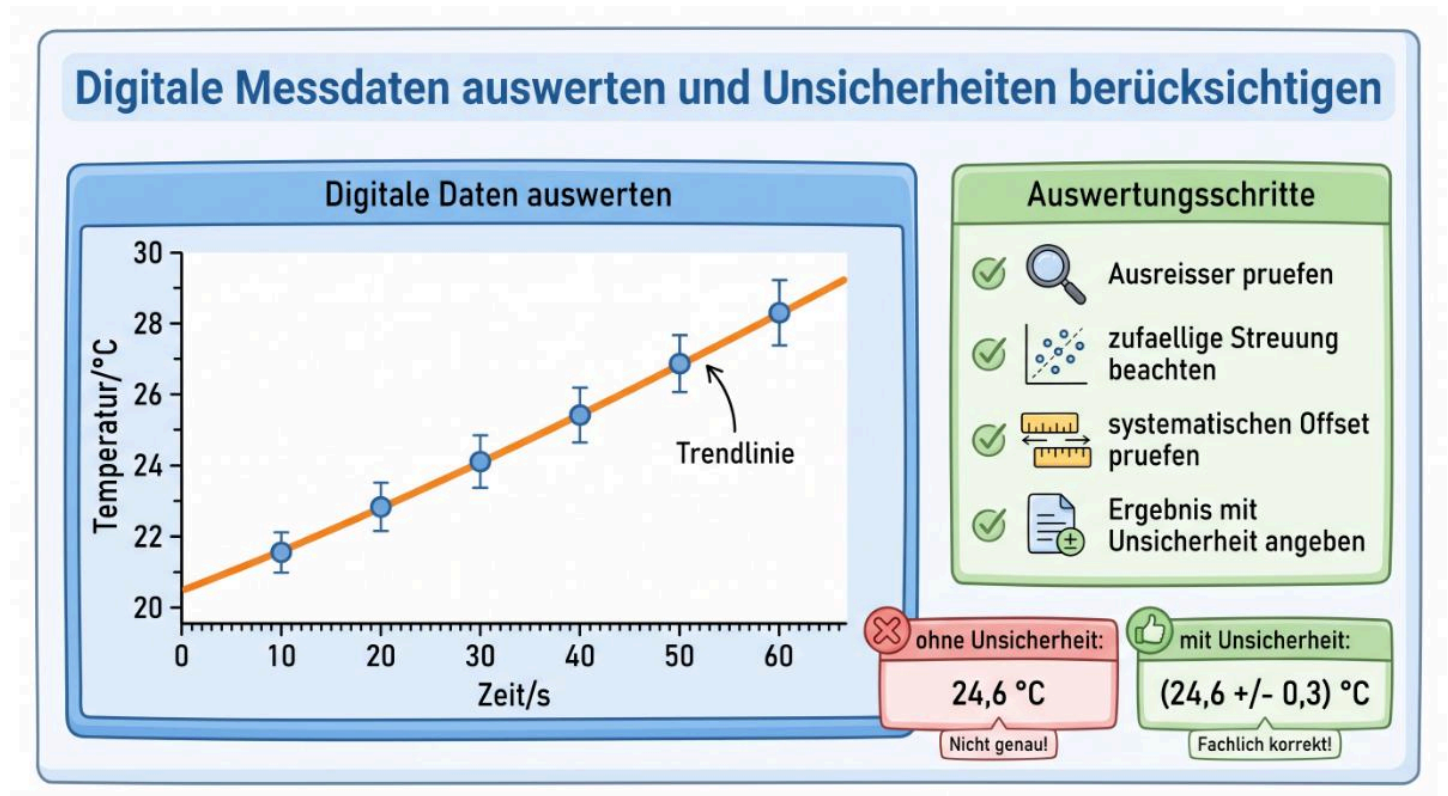
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Bavern Ph10.4-Aufgabe zur Energiefreisetzung bei Kernreaktionen lösen](#) a77138b8-3924-4a17-a22e-d2625ab19bd6

Digitale Messdaten auswerten und Unsicherheiten berücksichtigen

Lernziel-ID 72effc66-87f4-5f5e-8d36-1547677365fb

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann digitale Messdaten auswerten und dabei systematische und zufällige Unsicherheiten nachvollziehbar berücksichtigen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Messabweichungen und Fehlerarten unterscheiden](#) 8aff7aac-321b-5172-ac55-977876bfd2cd

[Messunsicherheiten angeben](#) f6b1d812-ce8b-5852-b417-e6c29b533c7a

[Mittelwert und Streuung aus Messreihen bestimmen](#) f23fd9a9-38b6-5157-8301-ed302476c456

[Digitale Messdaten mit Sensoren erfassen](#) 691c11d0-fa6a-5d2e-a19c-086e89c3c233

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Messmethoden und Datenanalyse in Aufgaben anwenden](#) 0432a422-401b-5134-bf08-95cfd8c7a366

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Frequenzabhängige Schaltungen und Filter untersuchen](#) e413a352-33c4-53ae-b54a-30e52c3e65ae

[Das Messproblem in der Quantenphysik](#) b05da028-65e4-5cd1-a13c-6c1a95b6dfdf

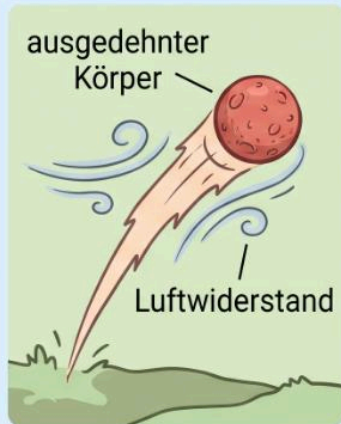
Modellierung und Idealisierung von Bewegungen

Lernziel-ID d6dc0e02-831d-4894-a61a-852bcc74f147

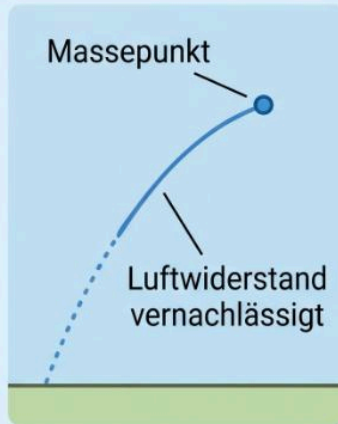
Physik

Bewegungen modellieren und idealisieren

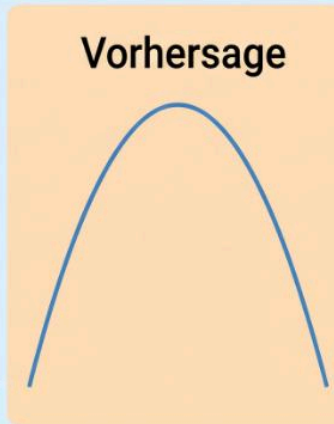
1. Wirklichkeit



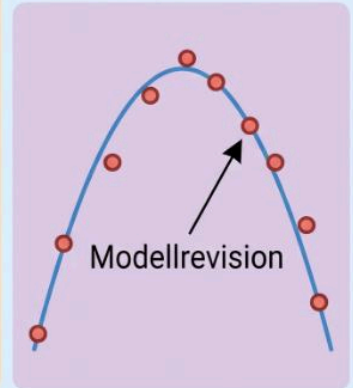
2. Idealisierung



3. Vorhersage



4. Vergleich mit Messung



Ein Modell erklärt Wesentliches, lässt Details weg. Abweichung möglich.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bewegungen mit Zeit-Ort- und Zeit-Geschwindigkeits-Gesetzen modellieren, die verwendeten Idealisierungen wie Massepunkt und Reibungsfreiheit begründen und die Grenzen der Modellvorhersagen angeben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Freier Fall experimentell untersuchen](#) 230345f3-c360-4963-b390-4ee5-b8a2-4dc2833b2ecb

[Freier Fall experimentell untersuchen](#) 09029573-864f-40ca-bf8a-cee7bf6dcb73

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Mehrschrittige Bewegungsmodelle mit Reibung und Chaos analysieren](#) dd99528a-bae5-5b78-89e6-c6092c927f8d

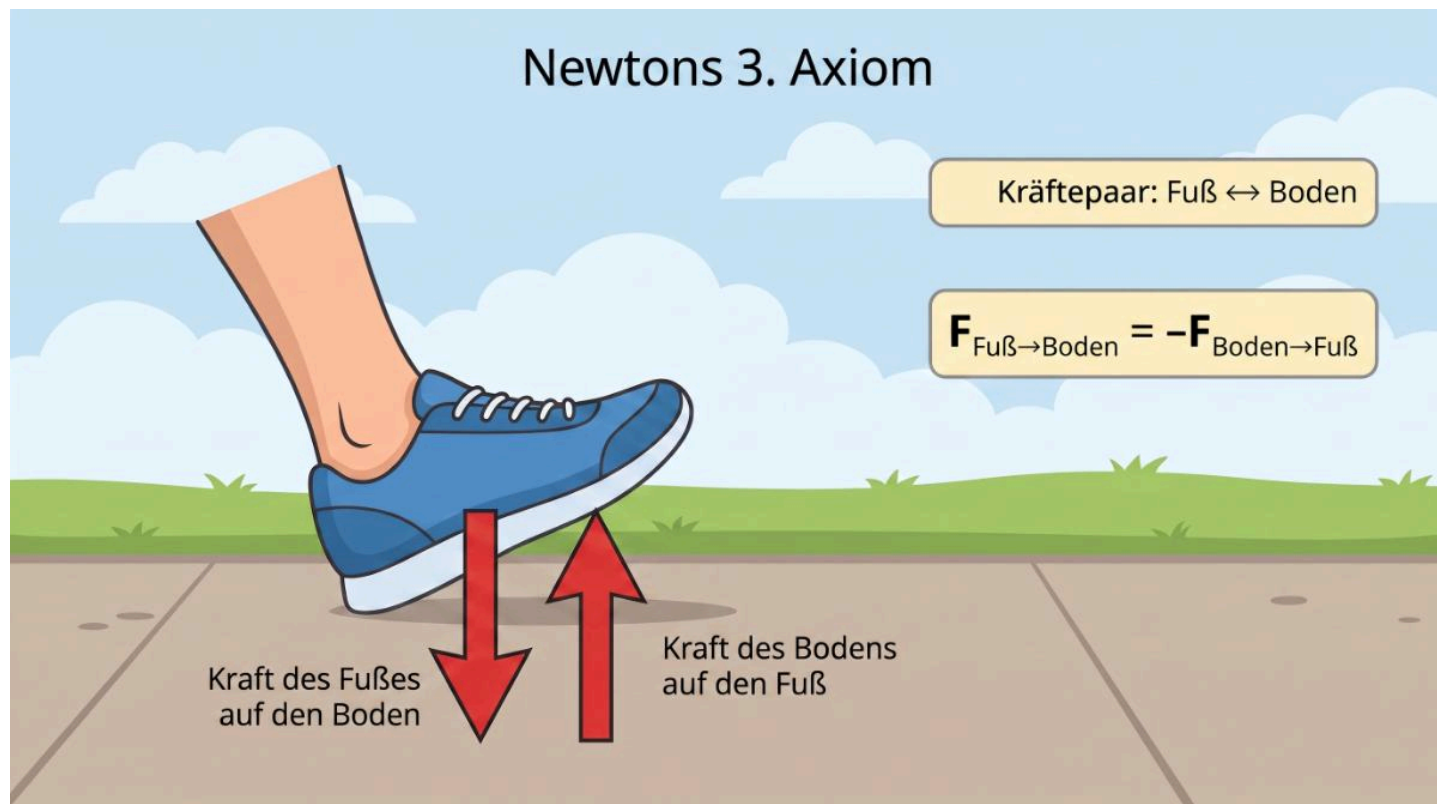
[Waagerechter Wurf analysieren](#) 89a8cf15-7ba4-46c1-b1dc-fd161b20d9c2

[Bewegungsabläufe im Sport qualitativ analysieren](#) 7ead007f-e85a-5cb5-b52d-76aae626119a

Newtons 3. Axiom anwenden

Lernziel-ID a0aaedcb-41f8-4891-af77-a69a76b8c10d

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in Alltagssituationen Wechselwirkungskräfte als gleich große, entgegengesetzt gerichtete Kräfte identifizieren, die gleichzeitig auf zwei verschiedene Körper wirken, und sie von einer Kräftebilanz an einem einzelnen Körper unterscheiden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Newtons 3. Axiom \(Wechselwirkungsprinzip\)](#) [ad984bb6-e225-432a-952d-d83cda40b7f8](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Newtonsche Axiome und Kräftebilanz](#)

[22561c66-3957-5d55-b07a-25de1f359930](#)

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik](#)

[selbstständig lösen](#) [7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-](#)

[ec54eeef1026](#)

[Grundlagenaufgaben zu Newton, Energie und](#)

[Impuls lösen](#) [be6d4895-65ab-545b-8df9-](#)

[84e5a308a5e3](#)

[Impulserhaltung](#) [839ecc8f-3a69-418b-bc92-](#)

[64bfeef33824](#)

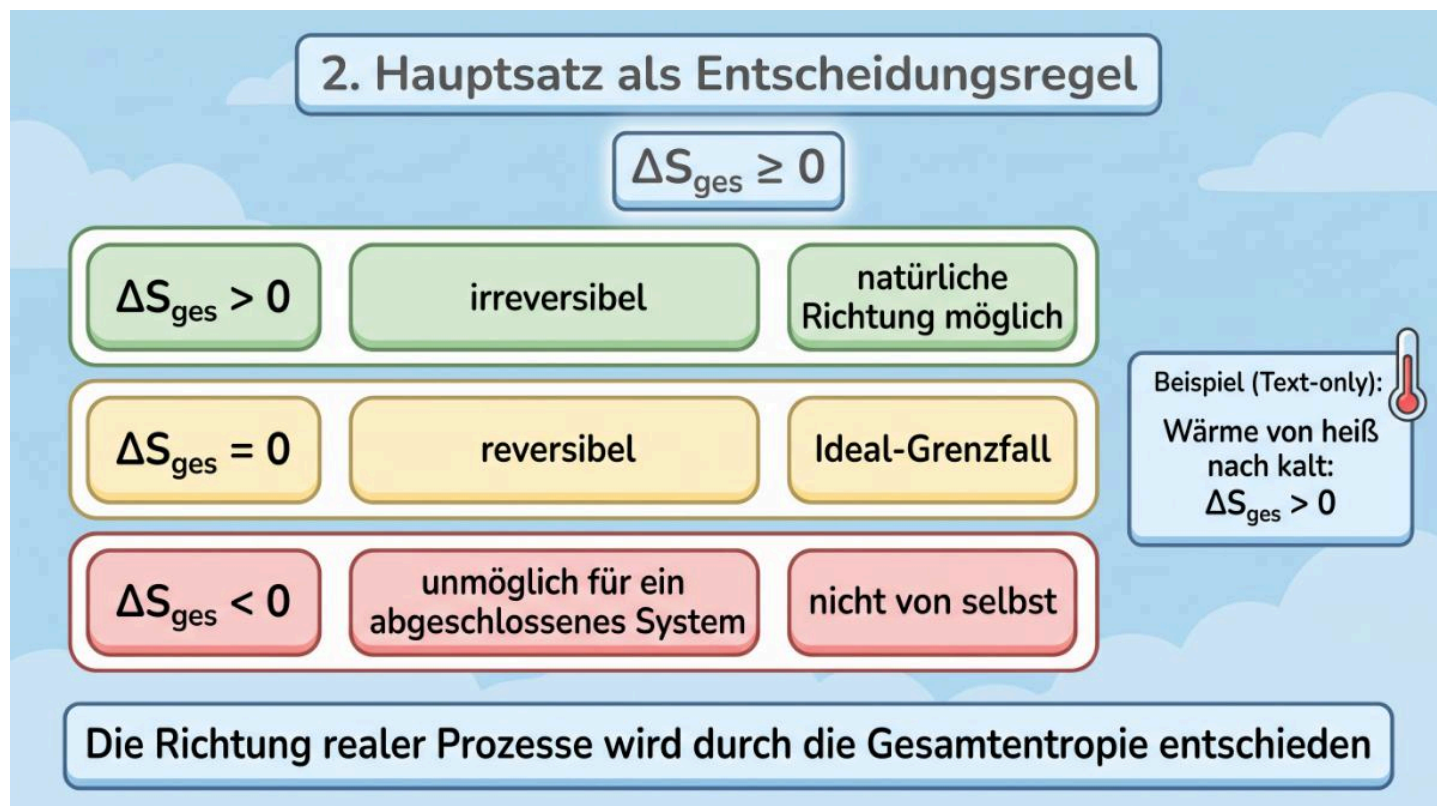
[Impulserhaltung aus Newtonschen Axiomen](#)

[\(LK\)](#) [f524f05c-4456-4fc3-a1f7-f40741fc1f16](#)

Entropie E09: Der 2. Hauptsatz als Entscheidungsregel

Lernziel-ID be921c3b-7db9-50b5-a110-92f31673fc62

Physik > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Entropie vertieft verstehen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für ein als isoliert betrachtetes Gesamtsystem aus System und Umgebung $\Delta S_{\text{ges}} \geq 0$ als Kriterium für eine nach dem zweiten Hauptsatz mögliche Prozessrichtung anwenden und den reversiblen Grenzfall $\Delta S_{\text{ges}} = 0$ von irreversiblen Prozessen mit $\Delta S_{\text{ges}} > 0$ unterscheiden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Entropie E08: Entropiebilanz für System + Umgebung](#) 14099861-897c-53f4-8c6c-48d088ee9f01

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Entropie E10: Clausius-Ungleichung \(Kreisprozess\)](#) 81a45dec-37be-529b-89ce-2f3101237293

[Entropie E11: Entropieproduktion und Irreversibilität](#) 616ac6cf-901b-509a-8cbb-bd422ddecf05

[Zweiten Hauptsatz auf Entropieerzeugung und Zeitpfeil anwenden](#) 91b20476-12cf-50d6-880a-ea509ffe8a9a

Magnetische Felder und Feldlinienbilder

Lernziel-ID 0f6b798b-594e-5480-8c5f-95e2486a4d85

Physik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann magnetische Felder durch Feldlinienbilder darstellen und typische Felder von Permanentmagneten, geraden Leitern und langen Spulen qualitativ beschreiben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073238d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

[Kraft auf stromdurchflossene Leiter](#) c6355a22-24cf-5d8b-88af-ea11711460fb

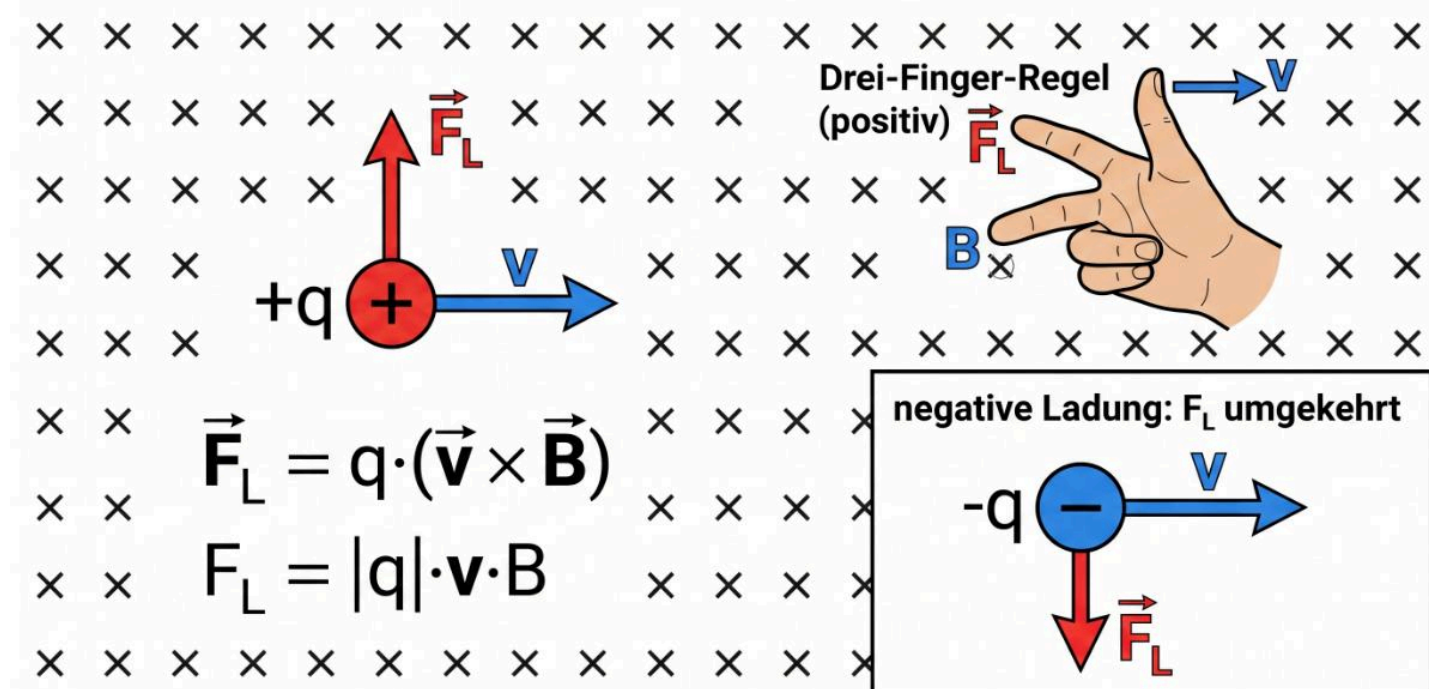
[Einfachen Elektromotor bauen und qualitativ erklären](#) eb30189c-27c6-510b-b235-6543afa18b90

Lorentzkraft auf freie Ladungen

Lernziel-ID 8c9394cb-f54a-508d-9750-4c49e31b3fa9

Physik

Lorentzkraft auf freie Ladungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Betrag der magnetischen Lorentzkraft auf frei bewegte Ladungen mit $F_L = |q|vB \sin(\alpha)$ berechnen, ihre Richtung aus $\vec{v} \times \vec{B}$ unter Beachtung des Ladungsvorzeichens bestimmen und grundlegende Bahnformen deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Fadenstrahlrohr als Elektronen-Messverfahren einordnen](#)
966782e5-690d-4fae-bbab-fa3fa30525c3

S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Magnetfeld von geradem Leiter und Spule](#) 106417ed-80db-5490-a1ee-bb4160d3f2b4

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[LK Abi-Klausur 2](#) 320732e8-1c44-5fa4-9a47-972243cfc32a

[LK Abi-Klausur 1](#) ed3a6f6b-2ca3-51c2-8f00-58e11eb02401

[Bewegungsinduktion und Ladungstrennung](#)
a522c8c0-f3a4-5568-acae-3010ed9feb87

[Lernkarten - Q1](#) 69f0038a-6e2b-55b5-8ff0-d2ea8852e793

[Bahnformen quantitativ bestimmen](#) 3b866aea-3e4d-5f23-91de-759148382710

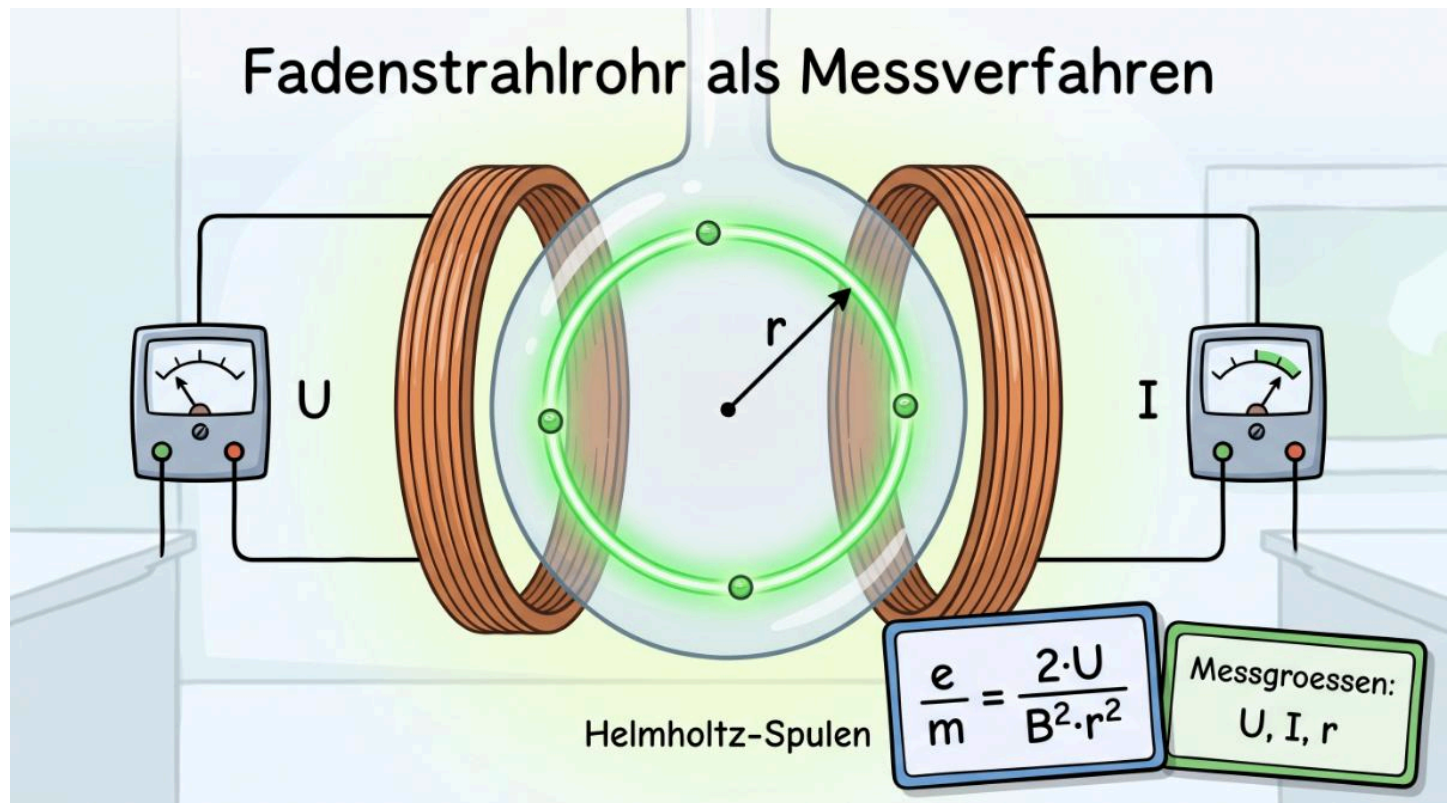
[Magnetfeld, Leiterkraft und Lorentzkraft](#) ba29e928-a287-5de7-b3fe-5c8c3731363b
[Ladungsträger in Magnetfeldern bei beliebigem Eintrittswinkel beschreiben](#) 7fe6f8a1-5580-4e37-bf8e-9772964a6b0a

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14695
[Hall-Effekt anwenden](#) b39ae8fb-4358-5866-8adf-3d5365368eeb

Fadenstrahlrohr als Elektronen-Messverfahren einordnen

Lernziel-ID 966782e5-690d-4fae-bbab-fa3fa30525c3

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Fadenstrahlrohr als indirektes Messverfahren einordnen, die eingestellten und gemessenen Größen benennen und erläutern, wie daraus der Betrag der spezifischen Elektronenladung $|e|/m_e$ bestimmt wird und – bei unabhängig bekanntem $|e|$ – die Elektronenmasse folgt.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Lorentzkraft auf freie Ladungen

8c9394cb-f54a-508d-9750-4c49e31b3fa9

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

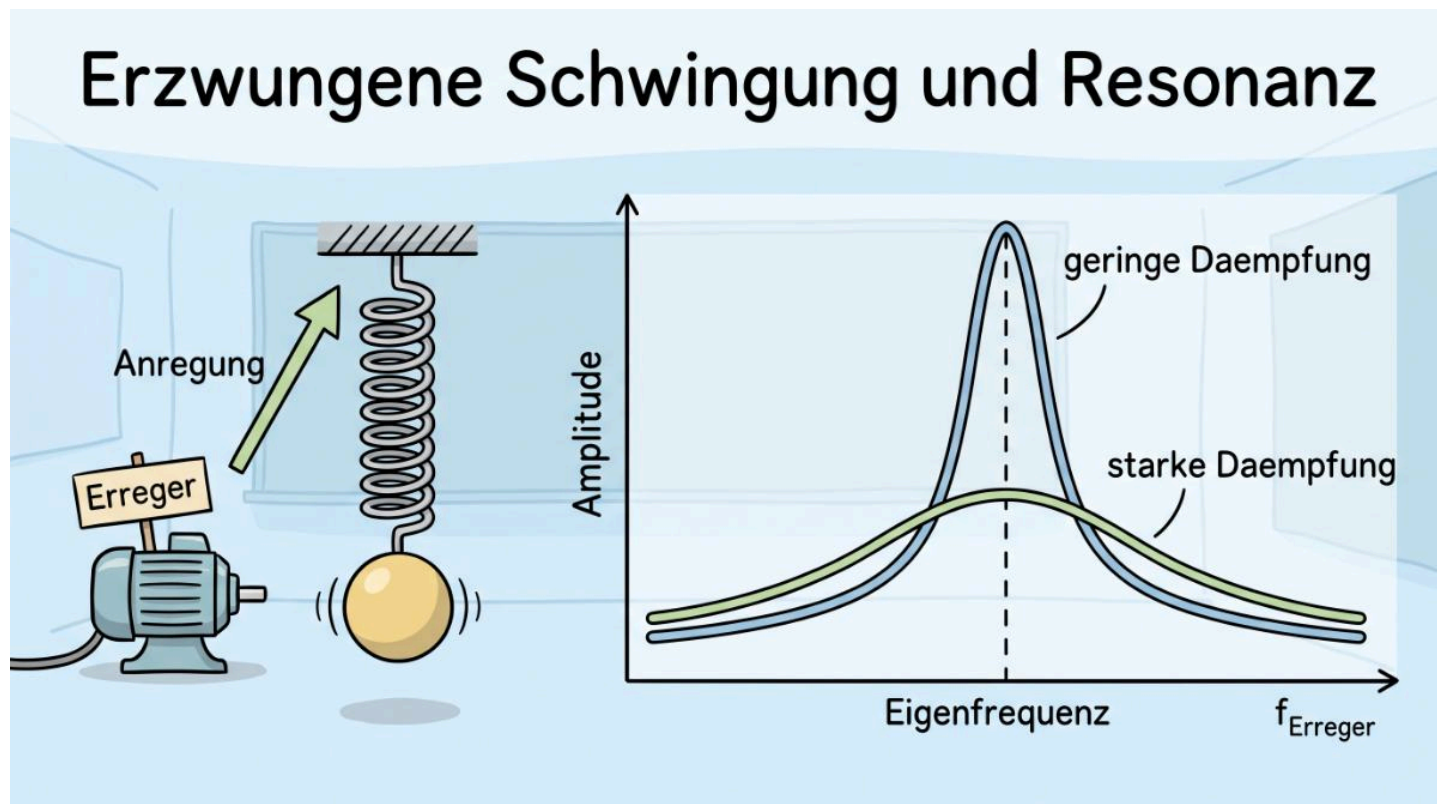
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

Erzwungene Schwingungen und Resonanz

Lernziel-ID 3efa0cda-f55b-5534-8fac-ffe1d312aed1

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erzwungene Schwingungen qualitativ beschreiben, Eigenfrequenz und Resonanz erklären und Resonanzkurven für verschiedene Dämpfungen qualitativ deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Gedämpfte Schwingungen beschreiben](#) e6895bc3-fcbd-59ad-baef-a78c97a13e11

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Vorschlag B \(GK\) - Schwingungsmonitoring und Wellenwege](#) 7be8cb95-7174-5beb-94c5-c0e7bb9b1836

[Resonanz, Dämpfung und Schwingungsgleichung](#) d350cfa7-c606-501e-abf7-1c9e546b266b

[Vorschlag B \(GK\) - Schwingungen und Wellen](#) d8a08f79-befc-5a29-9b74-6481d40c02c3

[Resonanzkurven analysieren](#) c0205f47-185c-5e27-b89c-c3ff8809b1d1

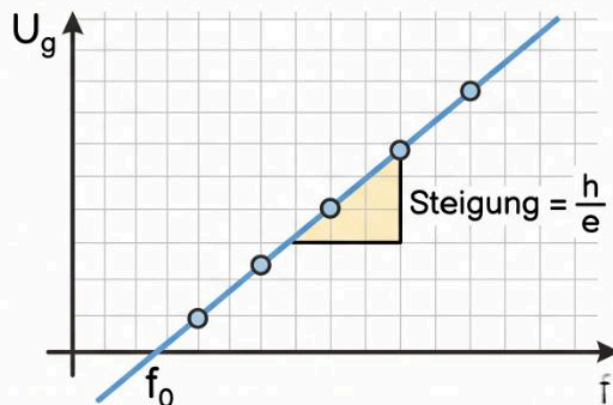
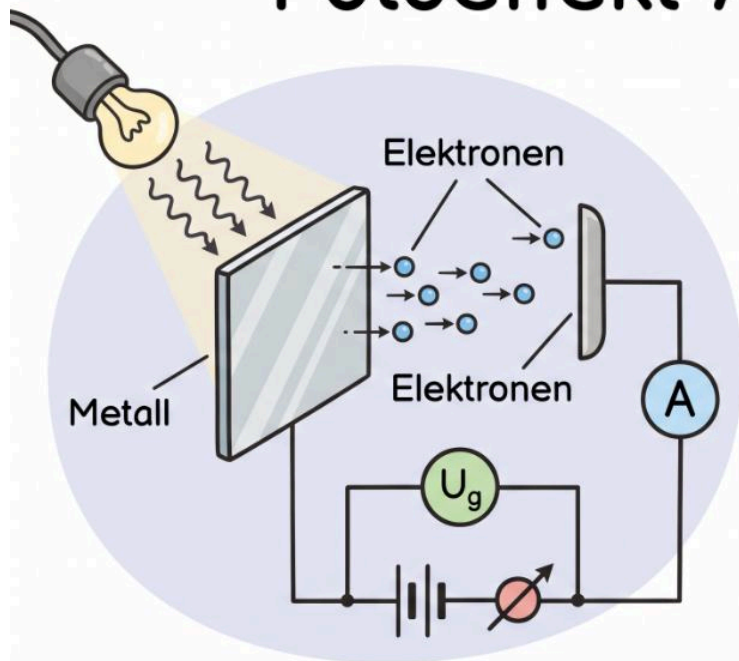
[Innenohr mit Resonanzmodellen erklären](#) bdaa56ad-6257-58a3-a633-8a6339f72f09

Fotoeffekt-Daten auswerten

Lernziel-ID 5476480f-7ff2-529f-aade-968198c782a9

Physik

Fotoeffekt-Auswertung



$$e \cdot U_g = h \cdot f - W_A$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Fotoeffekt-Daten mithilfe der Einstein-Gleichung geeignet linearisieren, das Plancksche Wirkungsquantum aus der Steigung unter Berücksichtigung der gewählten Achsengrößen bestimmen und den materialabhängigen Achsenabschnitt deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Methode: Linearisierung von Messkurven](#) 264dc31c-ec92-5e39-a8b8-16f1d74366d4

[Fotoeffekt und Einstein-Deutung](#) cb0e05ff-e47d-55e7-bd5b-f8d78f2cb91f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

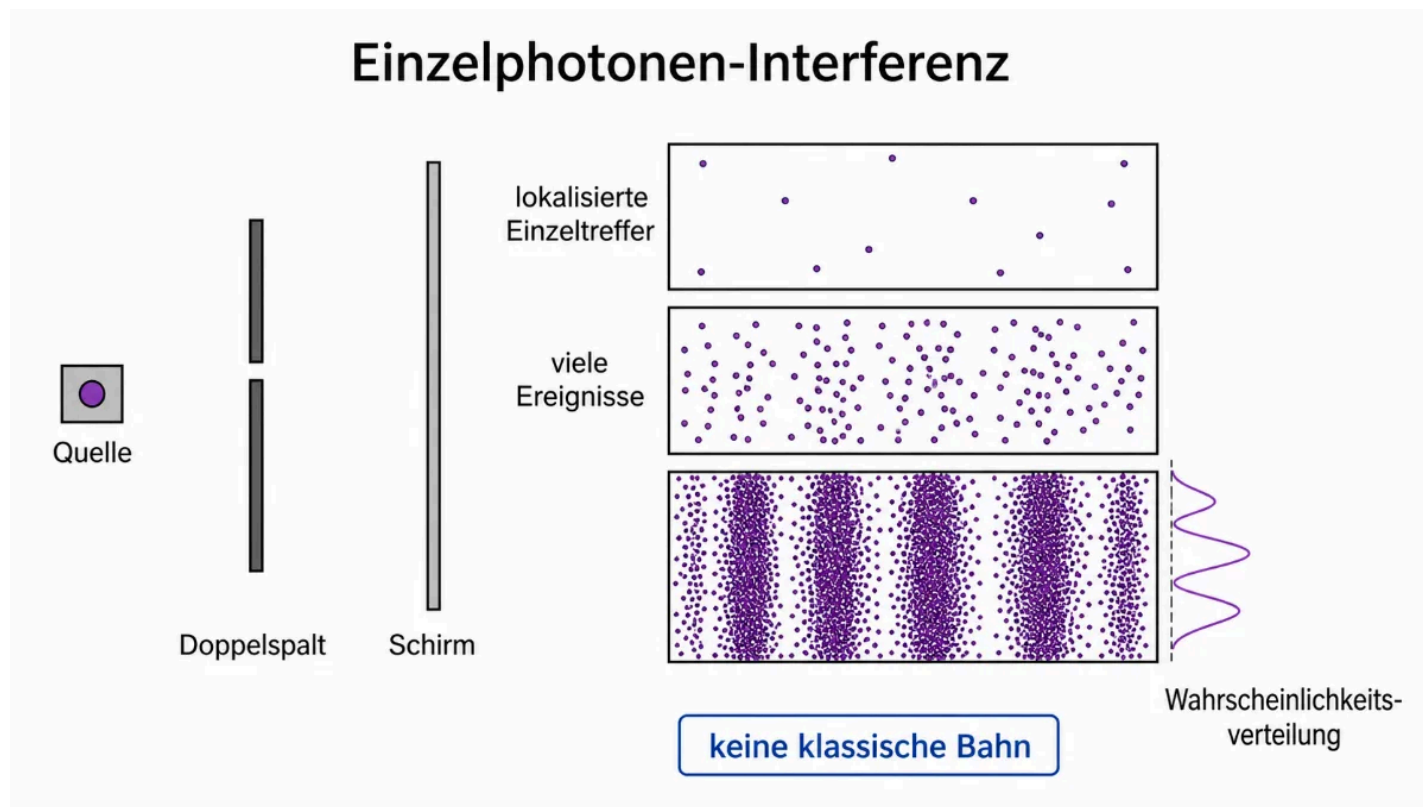
[Photonenmodell und Fotoeffekt](#) 22bdd29e-00d3-5d43-97d6-8b442b8bfc8c

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

Einzelphotonen-Interferenz

Lernziel-ID c5413852-abae-566b-b435-f9939209ca63

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann deuten, wie sich aus vielen einzelnen, lokalisierten Photonennachweisen schrittweise ein Interferenzmuster als Wahrscheinlichkeitsverteilung aufbaut, ohne den Einzelereignissen klassische Bahnen zuzuschreiben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Energie und Impuls von Photonen d286d7f-32ff-5d74-b2f8-b7bfc8d75aec](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

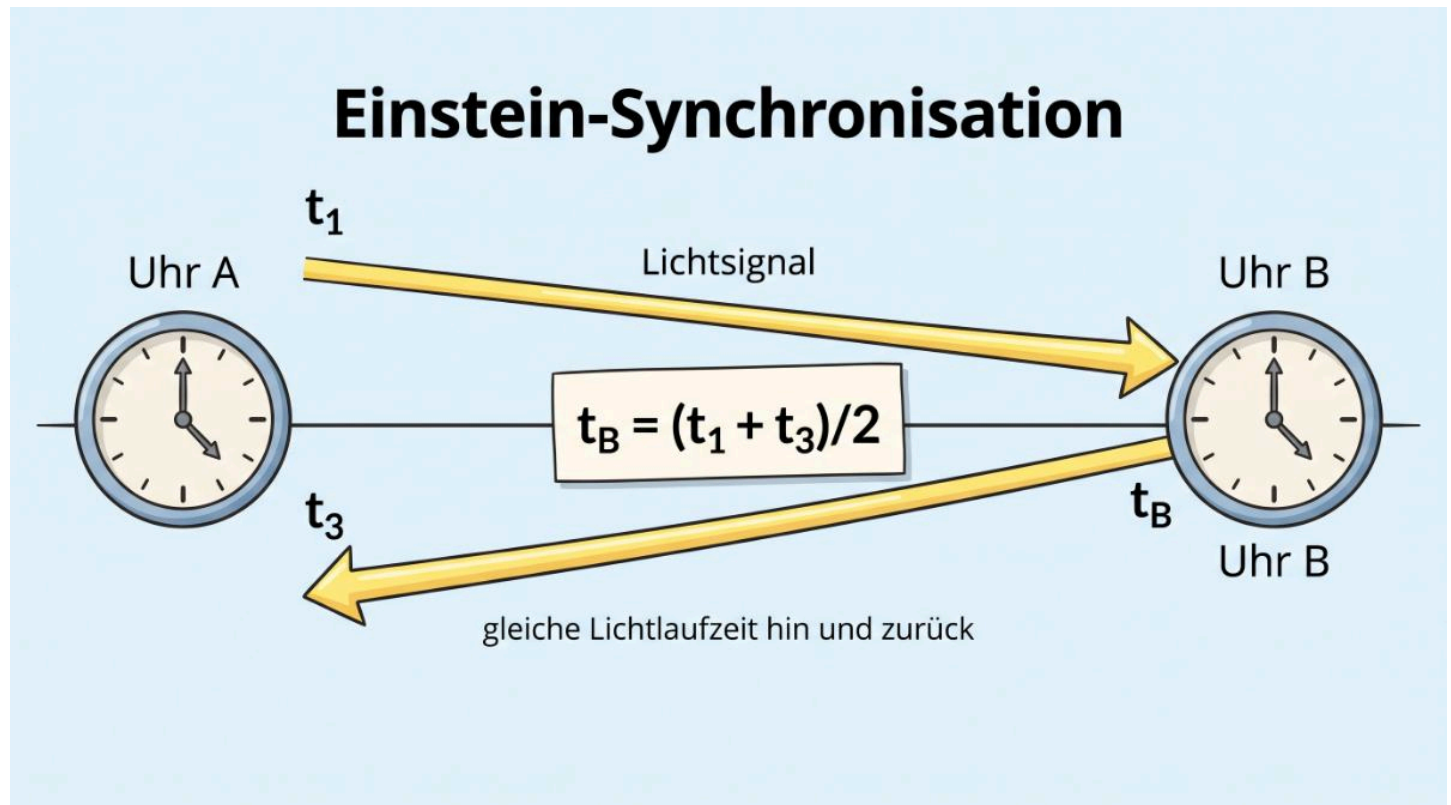
[Materiewellen und Quantencharakter 2c3f9ee1-fe78-5583-8eb1-fa6369b95905](#) [Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4](#)

[Quanteninterferometer mit Phasen und Weginformation deuten 52b6722a-b3b2-5d2d-a507-0215532b0422](#)

Einstein-Synchronisation erläutern

Lernziel-ID a08e33db-d821-457b-86dd-870e7648c5f4

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erläutern, wie räumlich getrennte, ruhende Uhren in einem Inertialsystem mit Lichtsignalen in Hin- und Rückrichtung nach der Einstein-Konvention synchronisiert werden, und erklären, warum diese Festlegung die Gleichzeitigkeit in diesem Bezugssystem definiert.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Relativitätspostulate und Experimente](#) a684bec1-ba59-59d8-98d2-4ca37236f64c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

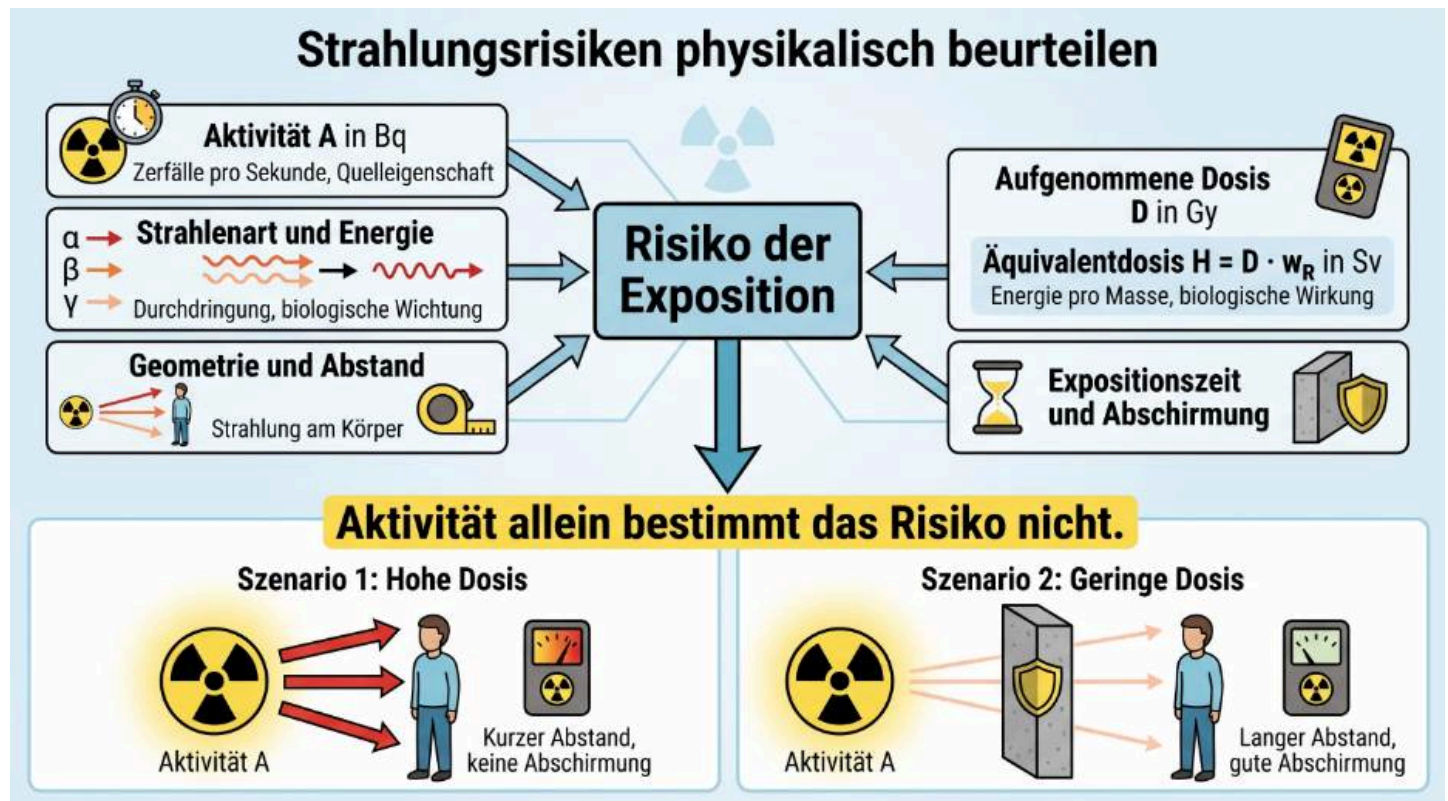
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Relativität und Raumzeit](#) f532c772-7b6e-59aa-ad65-e0eeafc3767f

Strahlungsrisiken mit physikalischen Größen beurteilen

Lernziel-ID bb5c5eab-2fc1-5336-b8cf-14d147695487

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Strahlungsrisiken fachlich beurteilen, indem sie Aktivität als Quellenkenngröße von einer zur Fragestellung passenden Dosisgröße unterscheidet, die Energiedeposition pro Masseneinheit oder eine daraus abgeleitete strahlenschutzbezogene Gewichtung beschreibt, und dabei je nach Expositionssituation Strahlungsart, Expositionsdauer, Geometrie und Abstand, Abschirmung sowie Unsicherheit berücksichtigt.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Radioaktive Strahlung und Wirkungen](#) e5c98365-a9d3-592c-ad8e-d2c2c6e2b717

[Kernreaktionen, Spaltung und Fusion](#) 49872cc0-401f-5464-9235-4763df4db5cf

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Radioaktivität, Zerfall und Strahlenschutz](#) 4daef099-6425-526a-8574-4fa75f28f946

[Kernenergieoptionen mit physikalischen Kriterien bewerten](#) 7e719cc2-0866-5267-a252-e7e7ac0d03f1

Geschwindigkeitsabhängige „relativistische Masse“ herleiten und einordnen

Lernziel-ID 79da5c34-86b2-5c10-9726-9de886ccef7d

Physik > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Spezielle Relativitätstheorie

„Relativistische Masse“: historische Konvention

historische Definition

$$E = \gamma m_0 c^2$$



$$m_{\text{rel}} := \frac{E}{c^2} = \gamma m_0$$

m_{rel} ist eine historische Konvention
(Energie durch c^2 teilen).

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

$\gamma \geq 1, \gamma \rightarrow \infty \text{ für } v \rightarrow c$

modern: E und p wachsen mit v



m_0 bleibt invariant

Die invariante Ruhemasse m_0
hängt nicht von v ab.



Energie

$E = \gamma m_0 c^2$
 E wächst mit v .



Impuls

$p = \gamma m_0 v$
 p wächst mit v .

m_0 bleibt konstant, E und p nehmen zu.

historische Darstellung

Darstellung der historischen
Konvention m_{rel} relativ zu m_0 .

$m_{\text{rel}}/m_0 = \gamma$ wächst ohne
obere Grenze, wenn $v \rightarrow c$.



$\gamma \rightarrow \infty \text{ für } v \rightarrow c$

Die Kurve zeigt eine unbeschränkte
Zunahme der historischen
Größe m_{rel} .

Physikalisch realistisch für massive Teilchen ($m_0 > 0$): Sie erreichen **nicht** $v = c$.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die historische geschwindigkeitsabhängige Konvention $m_{\text{rel}} = \gamma m_0 = E/c^2$ herleiten, sie von der invarianten Ruhemasse unterscheiden und erklären, dass in moderner Darstellung Energie und Impuls – nicht die invariante Masse – mit der Geschwindigkeit zunehmen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zeitdilatation und Längenkontraktion](#) 19aef2ed-eb46-55b1-9486-ee83f7520bb6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Relativität und Raumzeit](#) f532c772-7b6e-59aa-ad65-e0eeaf3767f